

Teoria modeli

Weronika Jakimowicz

Lato 2025/26

Spis treści

1	Własności modeli	1
1.1	Lista 1	1
1.1.1	Przestrzeń Stone’a $S_n(A)$	1
1.1.2	Przymiotniki modelowe	1
1.1.3	Elementarne systemy proste	2
1.2	Lista 2	4

1. Własności modeli

1.1 Lista 1

1.1.1 Przestrzeń Stone'a $S_n(A)$

Przestrzeń Stone to

$$S_n(A) = \{p(\bar{x}) : p(\bar{x}) \text{ zupełny nad } A \subseteq M\}$$

z bazą topologii stworzoną ze zbiorów

$$[\varphi] := \{p(\bar{x}) \in S_n(A) : \varphi \in p(\bar{x})\}$$

dla $\varphi \in \text{Form}_{L(A)}(\bar{x})$.

$$p(\bar{x})|_A = p(\bar{x}) \cap L(A).$$

Przestrzeń Stone jest

- zwarta,
- Hausdorffa,
- 0-wymiarowa (baza clopenów).

Zadanie 1. Załóżmy, że $A \subseteq B \subseteq M$.

- Udowodnić, że funkcja obcięcia $r : S_n(B) \rightarrow S_n(A)$ jest ciągła.
- Udowodnić, że funkcja obcięcia $r' : S_{n+1}(A) \rightarrow S_n(A)$ indukowana przez ograniczenie do formuł o zmiennych $x_0, \dots, x_{n-1}$ jest ciągła.

1.1.2 Przymiotniki modelowe

Model M jest

κ -nasycony - dla każdego $A \subseteq M$, $|A| < \kappa$, każdy 1-typ $p(x)$ nad A jest realizowany w M

nasycony jeśli $|M|$ -nasycony

κ -uniwersalny - dla wszystkich $N \equiv M$ jeśli $|N| \leq \kappa$ to istnieje $f : N \xrightarrow{\equiv} M$

uniwersalny jeśli $|M|$ -uniwersalny

κ -jednorodny - dla wszystkich $A \subseteq M$ takich, że $|A| < \kappa$ dla wszystkich $a \in M$ i wszystkich funkcji $f: A \xrightarrow{\equiv} M$ istnieje $f \subseteq g: A \cup \{a\} \xrightarrow{\equiv} M$

jednorodny jeśli $|M|$ -jednorodny

silnie κ -jednorodny jeśli g w definicji wyżej jest elementarną funkcją z M do M

κ -zwarty jeśli dla każdego 1-typu nad M p jeśli $|p| < \kappa$ to $p(M) \neq \emptyset$.

Zadanie 2. Udowodnić, że jeśli M jest κ -nasycony, $p \in S_n(A)$, $A \subseteq M$, $|A| < \kappa$, to p jest realizowany w M .

Zadanie 3. Udowodnić, że jeśli $M \subseteq N$ jest podstrukturą to dla każdego termu języka L i $\bar{a} \subseteq M$ mamy $\tau^M(\bar{a}) = \tau^N(\bar{a})$.

1.1.3 Elementarne systemy proste

Funkcja $f: A \xrightarrow{\equiv} N$ jest elementarna, jeśli

$$(\forall \bar{a} \subseteq A)(\forall \varphi(\bar{x})) M \models \varphi(\bar{a}) \iff N \models \varphi(f(\bar{a})) \iff tp^M(\bar{a}) = tp^N(f(\bar{a}))$$

Bycie elementarną podstrukturą jest relacją przechodnią.

Niech $(I, \leq)$ będzie częściowym porządkiem takim, że $(\forall a, b \in I)(\exists c \in I)(a \leq c \wedge b \leq c)$. Powiemy, że $(M_i, f_{ij})_{i \leq j}$ jest **skierowanym systemem elementarnym**, jeśli

- wszystkie funkcje f_{ij} są elementarne oraz $f_{ij}f_{jk} = f_{ik}$ dla wszystkich $i \leq j \leq k$
- oraz $f_{ii} = id$.

Obiekt $M = \varinjlim M_i$ jest granicą prostą tego systemu, jeśli mamy elementarne funkcje $\mu_i: M_i \rightarrow M$ takie, że wszystkie diagramy

$$\begin{array}{ccc} & M & \\ \mu_i \nearrow & & \nwarrow \mu_j \\ M_i & \xrightarrow{f_{ij}} & M_j \end{array}$$

komutują oraz M spełnia własność uniwersalną, tzn.

$$\begin{array}{ccc} M & \xrightarrow{\exists! f} & M' \\ \mu_i \nwarrow & & \nearrow \mu'_i \\ & M_i & \end{array}$$

Konstrukcja granicy prostej:

- $S = \bigsqcup M_i$ rozłączna suma struktur systemu

- definiujemy na S relację równoważności

$$\begin{array}{ccc} x & \sim & y \\ \cap & & \cap \\ M_i & & M_j \end{array} \iff (\exists t \geq i, j) f_{it}(x) = f_{jt}(y)$$

- $M = S / \sim$

Zadanie 4. Sprawdzić konstrukcję granicy prostej elementarnego systemu skierowanego struktur oraz udowodnić, że ta struktura spełnia definicję i odpowiednie funkcje są elementarne.

Zadanie 5. Dwa systemy skierowane są izomorficzne, gdy istnieje system izomorfizmów $h_i : M_i \rightarrow N_i$, $i \in I$ komutujących z funkcjami wiążącymi f_{ij} , g_{ij} . Udowodnić, że każdy system skierowany struktur jest izomorficzny z systemem, w którym wszystkie funkcje wiążące to inkluzje. Granicą prostą takiego systemu jest wówczas zwykła suma.

Zadanie 6. Przedstawić dowolną strukturę (dla języka przeliczalnego) jako granicę prostą elementarnego systemu skierowanego struktur przeliczalnych.

Dolne twierdzenie Löwenheima-Skolema: jeśli M jest strukturą dla języka przeliczalnego, to dla $S \subseteq M$ istnieje elementarna podstruktura $M_S \prec M$ taka, że $|M_S| \leq |S| + |\text{Form}_L|$.

Lemat 1.1: o rozszerzaniu odwzorowań elementarnych

Niech $M, N \models T$, $A \subseteq M$ i $B \subseteq N$. Weźmy element $a \in M$ oraz $b \in N$. Wtedy elementarna surjekcja $f : A \xrightarrow{\equiv} B$ rozszerza się do elementarnego odwzorowania $f \cup \{(a, b)\}$ $\iff tp(a/A) = f^*(tp(b/B))$.

Zadanie 7. Udowodnić lemat o rozszerzaniu odwzorowań elementarnych.

1.2 Lista 2

Elementarny diagram $A \subseteq M$ to:

$$D_e(A) = T(A) = Th(M, a)_{a \in A}$$

Atomowy diagram A to:

$$\begin{aligned} D_{at}(A) &= \{\varphi \in D_e(A) : \varphi \text{ jest wolna od kwantyfikatorów}\} = \\ &= \{\varphi(\bar{a}) : M \models \varphi(\bar{a}) \wedge \varphi \text{ wolna od kwantyfikatorów}\} \end{aligned}$$